Optimizasyon

1. Hafta

Amaç fonksiyonun min-max değerlerini bulmak.

$$\begin{cases} h_i(x) = b_i \; ; \; i = 1,2,3,\ldots,m \\ p_j(x) \begin{Bmatrix} <, > \\ \leq, \geq \end{Bmatrix} b_j \; ; \; j = 1,2,\ldots,k \end{cases} \quad x \in \mathbb{R}^+$$

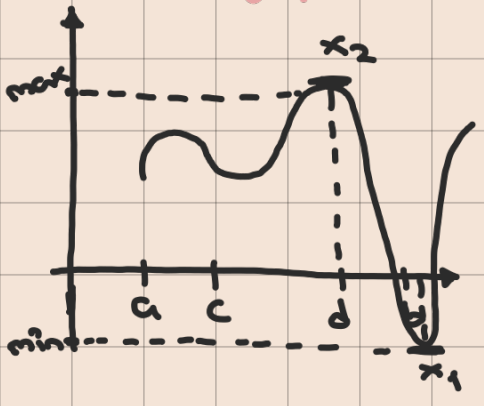
Kısıtlar kümesine S kümesi denir.

→ S kısıt kümesinde tanımlı tüm kısıtları sağlayan bölgeye "uygun kısıt alanı" denir.

→ Uygun çözümler arasında f amaç arasına en iyi değeri veren çözüme optimal çözüm denir.

2. Hafta

Tek Değişkenli Kısıtsız Doğrusal Olmayan Optimizasyon:



$\frac{df(x)}{dx} = 0$, x değerleri fonksiyonda yerine yazılarak min-max değerleri bulunur.

İkinci türevi 0 yapan değer hükum noktasıdır.
$f''(x) = 0$

Örnek: $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 5$

Çözüm: $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 5$ ise

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 12 \longrightarrow f'(x) = x^2 - 4x + 4$

$x^2 - 4x + 4 = 0 \Rightarrow (x-2)^2$

$x = 2$ (min, max)

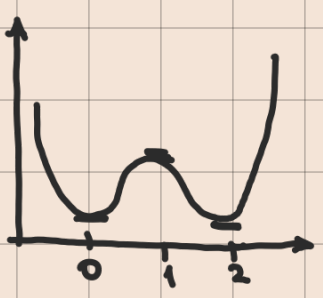
$f''(x) = 6x - 12$ olduğuna göre 2 hükum noktasıdır.

Örnek: $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2$

Çözüm: $\frac{df}{dx} = x^3 - 3x^2 + 2x \rightarrow x(x^2 - 3x + 2) = 0$

$(x-2)(x-1)$

$x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = 1$



$\frac{d^2f}{dx^2} = 3x^2 - 6x + 2$

$x_1 \rightarrow f''(0) = 2 > 0$, $x_1 = 0$ min

$x_2 = f''(1) = -1 < 0$, $x_2 = 1$ max

$x_3 = f''(2) = 2 > 0$, $x_3 = 2$ min

İkinci türevi 0'dan büyük ise min, küçük ise max noktası.

Örnek: $f(x) = x^2 . e^{-x^2}$

Çözüm: $f'(x) = 2x . e^{-x^2} - 2x . e^{-x^2} . x^2$

$f'(x) = 2x . e^{-x^2}(1 - x^2)$

$f'(x) = 2e^{-x^2}(x - x^3)$

$f''(x) = -4x e^{-x^2}(x - x^3) + 2e^{-x^2}(1 - 3x^2)$

$x_1 = 0, x_2 = -1, x_3 = 1$

$x_1 = 0 \Rightarrow f''(0) = 2 > 0$ min nokta

$x_2 = -1 \Rightarrow f''(-1) = -1,47 < 0$ max nokta

$x_3 = 1 \Rightarrow f''(1) = -1,47 < 0$ max nokta

Türeve Dayalı Sayısal Çözüm Yöntemleri:

Newton-Raphson Yöntemi: Tek değişkenli kısıtsız doğrusal olmayan fonksiyonların optimizasyon sürecinde kritik noktaların elde edilmesi amacı ile kullanılan türeve dayalı yinelemeli bir sayısal optimizasyon modelidir.

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Durdurma koşulu

$$\Delta^k = |x_{k+1} - x_k| < \varepsilon$$

Örnek: $f(x) = x^3 - x^2 - x - 1 = 0$ denklemini sağlayan değerleri $x^0 = 0$ ve $\varepsilon = 0,01$ olarak newton-raphson yöntemi ile bulun.

Çözüm: $f'(x) = 3x^2 - 2x - 1$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - x_k^2 - x_k - 1}{3x_k^2 - 2x_k - 1}$$

$k = 0$ için $x_1 = x_0 - \frac{x_0^3 - x_0^2 - x_0 - 1}{3x_0^2 - 2x_0 - 1}$, $x_1 = -1$

$k = 1$ için $x_2 = x_1 - \frac{x_1^3 - x_1^2 - x_1 - 1}{3x_1^2 - 2x_1 - 1}$, $x_2 = -0,5$

$k = 2$ için $x_3 = -0,5 - \frac{(-0,5)^3 - (-0,5)^2 - 0,5 - 1}{3.(-0,5)^2 - 2(-0,5) - 1}$ → Durdurma koşulunu sağlayana kadar devam eder.

Bisection (İkiye bölerek arama)

1) Başlangıç değerleri ve durdurma koşulu belirlenir.

2) Yeni çözüm noktaları hesaplanır:

$x_1^k = \frac{a^k + b^k}{2} - \varepsilon$, $x_2^k = \frac{a^k + b^k}{2} + \varepsilon$ olacak şekilde $f(x_1^k)$ ve $f(x_2^k)$ hesaplanır.

3) Yeni belirsizlik aralığı hesaplanır: Amaç fonksiyon türüne göre fonksiyon değerleri karşılaştırarak $[a^k, b^k]$ oluşturulur.

4) Durdurma koşulu kontrol edilir: $b^k - a^k \leq d$ ise algoritma durdurulur ve optimal nokta $x^* = \frac{a^k + b^k}{2}$ bulunur.

Örnek: $\min_{x \in [0,2]} f(x) = x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$ $\varepsilon = 0{,}05$ $d = 0{,}4$ tanımlı optimizasyon problemini bisection ile optimal çözümü bulun.

Çözüm:

$a^1 = 0$, $b^1 = 2$

$x_1^1 = \frac{2+0}{2} - 0{,}05 = 0{,}95$ → $f(0{,}95) = 0{,}9096$

$x_2^1 = \frac{2+0}{2} + 0{,}05 = 1{,}05$ → $f(1{,}05) = 1{,}1104$

$f(x_1^k) < f(x_2^k)$ ise $[a^k, x_2^k]$ $\Rightarrow [0, 1{,}05]$

$b^k - a^k \leq d$

$\Rightarrow 1{,}05 - 0 \leq d$ olmadığı için devam

$x_1^2 = \frac{1{,}05+0}{2} - 0{,}05 = 0{,}475$ → $f(0{,}475) = 0{,}6944$

$x_2^2 = \frac{1{,}05+0}{2} + 0{,}05 = 0{,}595$ → $f(0{,}595) = 0{,}6748$

$f(x_1^k) > f(x_2^k)$ ise $[x_1^k, b^k]$ $[0{,}475, 1{,}05]$

$\Rightarrow$

$x_1^3 = \frac{0{,}475+1{,}05}{2} - 0{,}05 = 0{,}7125$ → $f(0{,}7125) = 0{,}6912$

$x_2^3 = \frac{0{,}475+1{,}05}{2} + 0{,}05 = 0{,}8125$ → $f(0{,}8125) = 0{,}7471$

$[a^k, x_2^k] = [0{,}475 , 0{,}8125]$

$b^k - a^k \leq 0{,}4$

$\Rightarrow 0{,}8125 - 0{,}475 \leq 0{,}4$ olduğu için durdu $x^* = \frac{a^k + b^k}{2} = \frac{0{,}475 + 0{,}8125}{2} = 0{,}6438$ //

Örnek: $\min_{x \in [-1,1]} f(x) = e^x - 5x$ $d = 0{,}3$ $\varepsilon = 0{,}05$ bisection ile çözün

Çözüm:

$a^1 = -1$, $b^1 = 1$

$x_1^1 = \frac{1-1}{2} - 0{,}05 = -0{,}05$ → $f(-0{,}05) = 1{,}20$

$x_2^1 = \frac{1-1}{2} + 0{,}05 = 0{,}05$ → $f(0{,}05) = 0{,}80$

$\Rightarrow [-0{,}05 , 1]$

$b^k - a^k \leq d$

$1 + 0{,}05 \leq 0{,}3$ olmadı

$x_1^2 = \frac{1+0,05}{2} - 0,05 = 0,425$ } $f(0,425) = -0,59$
$x_2^2 = \frac{1+0,05}{2} + 0,05 = 0,525$ } $f(0,525) = -0,93$
$\Rightarrow [0,425, 1]$
$1 - 0,425 \leq 0,3$ olmadı

$x_3^1 = \frac{1+0,425}{2} - 0,05 = 0,6625$ } $f(0,6625) = -1,37$
$x_3^2 = \frac{1+0,425}{2} + 0,05 = 0,7625$ } $f(0,7625) = -1,66$
$\Rightarrow [0,6625, 1]$
$1 - 0,6623 \leq 0,3$ olmadı.

$x_4^1 = \frac{1+0,6625}{2} - 0,05 = 0,88125$

$x_4^2 = \frac{1+0,6625}{2} + 0,05 = 0,78125$

Devamını hoca çözmedi :(

Örnek: $\max f(x) = -2x^2 + 6x - e^{-x}$ $d = 0,3$ $\varepsilon = 0,05$ bisection ile optimal çözümü $x \in [0,3]$ bulun.

Çözüm: $x_1^1 = \frac{3+0}{2} - 0,05 = 1,45$ } $f(1,45) = 4,26$
$x_2^1 = \frac{3+0}{2} + 0,05 = 1,55$ } $f(1,55) = 4,28$
$[1,45, 3]$

max olunca
$f(x_1^k) < f(x_2^k) = [x_1^k, b^k]$
$f(x_1^k) > f(x_2^k) = [a^k, x_2^k]$

$x_1^2 = \frac{1,45+3}{2} - 0,05 = 2,175$ } $f(2,175) = 3,47$
$x_2^2 = \frac{1,45+3}{2} + 0,05 = 2,275$ } $f(2,275) = 3,19$
$[1,45, 2,275]$

$x_1^3 = \frac{1,45+2,275}{2} - 0,05 = 1,8125$ } $f(1,8125) = 4,14$
$x_2^3 = \frac{1,45+2,275}{2} + 0,05 = 1,9125$ } $f(1,9125) = 4,01$
$[1,45, 1,9125]$

$x_1^4 = \frac{1,45+1,9125}{2} - 0,05 = 1,6312$ } $f(1,6312) = 4,26$
$x_2^4 = \frac{1,45+1,9125}{2} + 0,05 = 1,7312$ } $f(1,7312) = 4,21$
$[1,45, 1,73]$

$b^k - a^k \leq d$

$1,73 - 1,45 \leq 0,3$

$x^* = \frac{1,45 + 1,73}{2} = 1,59,,$

5. Hafta

Çok Değişkenli Kısıtsız Doğrusal Olmayan Optimizasyon

Gradient Tabanlı Çözüm Yöntemi: $x \in \mathbb{R}^n$ olmak üzere $\nabla f(x) = 0$ koşulunu sağlayan $x = [x_1, x_2, \ldots, x_n]$ noktası optimal çözüme aday nokta olup kritik, durağan ya da ekstremum nokta olarak adlandırılır.

$f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ye sürekli diferansiyelenebilir bir fonksiyon olsun eğer x^* noktasında yerel minimum ya da yerel maximum vardır.

$f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^1$ ye sürekli diferansiyelenebilir bir fonksiyon olsun eğer $H(x^*)$ tanımsız ise bu noktaya "eyer noktası" denir.

Örnek: $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 0{,}5x_2^2$ eyer noktası var mı kontrol ediniz.

Çözüm:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad x_1 = 0,\ x_2 = 0 \quad x^* = [0, 0]$$

$$H = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad c_1 = 4 > 0 \quad |H| = 4 > 0$$

$c_1 > 0$, $|H| > 0$ ise Pozitif → yerel min

$c_1 < 0$, $|H| > 0$ ise negatif → yerel max

$|H| < 0$ ise tanımsız → eyer nokta

Örnek: $f(x_1, x_2) = 40 + 16x_1 + 3x_2 - 4x_1^2 - 6x_2^2$

Çözüm:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 - 8x_1 \\ 3 - 12x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad x_1 = 2,\ x_2 = \frac{1}{4} \quad x^* = [2\ \ \tfrac{1}{4}]$$

$$H = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} -8 & 0 \\ 0 & -12 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} c_1 = -8 < 0 \\ |H| = 96 > 0 \end{matrix} \Big\} \text{ yerel max}$$

6. Hafta

Newton Yöntemi: $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^1$ ye sürekli diferansiyelebilir bir fonksiyon olsun $\min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x)$ biçiminde tanımlı kısıtsız optimizasyon modelinin yerel minimum değerlerini bulabilmek için $\nabla f(x) = 0$ çözümü ile elde edilir.

$$\nabla f(x) = 0 = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{bmatrix} \begin{matrix} \to f_1 \\ \to f_2 \\ \\ \to f_n \end{matrix} \quad , \quad J(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

$$x^{k+1} = x^k - J^{-1}(x^k) \cdot \nabla f(x^k)$$

$\|\nabla f(x^k)\| < \varepsilon$ → Durdurma koşulu

Örnek: $\min f(x) = 2x_1^2 \cdot x_2^2 + x_1^2 \cdot x_2 - 2x_1 - x_2^2$, $x^0 = [-1, 1]$, $\varepsilon = 0{,}03$

Çözüm:

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} 4x_1 \cdot x_2^2 + 2x_1 x_2 - 2 \\ 4x_1^2 \cdot x_2 + x_1^2 - 2x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad J(x) = \begin{bmatrix} 4x_2^2 + 2x_2 & 8x_1 x_2 + 2x_1 \\ 8x_1 \cdot x_2 + 2x_1 & 4x_1^2 - 2 \end{bmatrix}$$

1. yineleme

$x^0=[-1,1]$

$\nabla f(x^0)=\begin{bmatrix}-8\\3\end{bmatrix}$, $J(x^0)=\begin{bmatrix}6&-10\\-10&2\end{bmatrix}$, $x^1=x^0-J^{-1}(x^0).\nabla f(x^0)$

$x^1=\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}+\frac{1}{88}\begin{bmatrix}2&10\\10&6\end{bmatrix}.\begin{bmatrix}-8\\3\end{bmatrix}$

$\Rightarrow x^1=\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0,159\\-0,704\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-0,84\\0,29\end{bmatrix}\begin{matrix}\to x_1\\\to x_2\end{matrix}$ $\nabla f(x)$ yerine koy $\Rightarrow \nabla f(x^1)=\begin{bmatrix}-2,76\\0,94\end{bmatrix}$

$\|\nabla f(x)\|=\sqrt{(-2,76)^2+(0,94)^2}=2,91<0,03$ durdurma şartı

2. yineleme

$J(x^1)=\begin{bmatrix}0,91&-3,62\\-3,62&0,82\end{bmatrix}$ $x^2=x^1-J^{-1}(x^1).\nabla f(x^1)$

$x^2=\begin{bmatrix}-0,84\\0,29\end{bmatrix}+\frac{1}{12,3}\begin{bmatrix}0,82&3,62\\3,62&0,91\end{bmatrix}.\begin{bmatrix}-2,76\\0,94\end{bmatrix}$

$x^2=\begin{bmatrix}-0,74\\-0,43\end{bmatrix}$ $\|\nabla f(x)\|<\varepsilon$?? Şablondan 3. yinelemede geçilir.

Örnek: $\min f(x)=x_1-x_2+2x_1^2+2x_1.x_2+x_2^2$, $x^0=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$, $\varepsilon=0,03$ optimal noktayı bulun.

Çözüm: $\nabla f(x)=\begin{bmatrix}1+4x_1+2x_2\\-1+2x_1+2x_2\end{bmatrix}$, $J(x)=\begin{bmatrix}4&2\\2&2\end{bmatrix}$ $x^1=x^0-J^{-1}(x^0).\nabla f(x^0)$

1. yineleme

$\nabla f(x^0)=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$ → 0,0 $\nabla f(x)$'e koydur

$\Rightarrow x^1=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}-\frac{1}{4}\begin{bmatrix}2&-2\\-2&4\end{bmatrix}.\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}\Rightarrow x^1=\begin{bmatrix}-1\\1,5\end{bmatrix}$ → $\nabla f(x)$'de yerine koy

$\nabla f(x^1)=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$, $\|\nabla f(x^1)\|=\sqrt{0^2+0^2}=0<0,03$ durur. $x^*=\begin{bmatrix}-1\\1,5\end{bmatrix}$ yerel min nokta